



中信建投证券
CHINA SECURITIES

基于基本面数据的量化行业配置

段伟良

中信建投金融工程分析师

2016年7月20日

理论基础

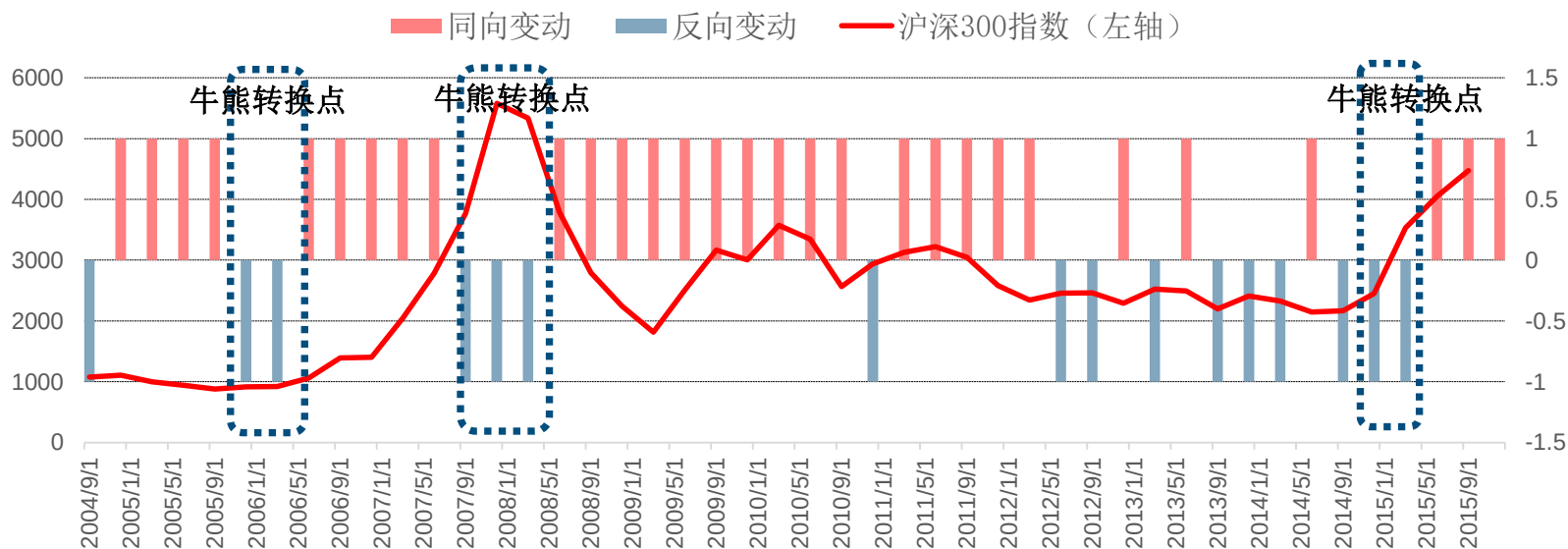
- ◆ 市场层面：股价与业绩增长的关系
- ◆ 行业层面：股价与业绩增长的关系
- ◆ 基于业绩增速的行业配置历史回测



市场层面：股价与业绩增长的关系

- ◆ 46个季度内，净利润TTM环比增速与沪深300指数同向变动29次，概率达到63%；
- ◆ 牛熊转换期更容易出现背离情况，这也一定程度上验证了“熊市看业绩，牛市看估值”这个说法；

图：净利润 TTM 环比增速变动方向与沪深300指数变动方向同步概率达到63%



行业层面：股价与业绩增长的关系

- ◆ 同步概率最高的三个行业分别是：CS煤炭、CS食品饮料、CS石油石化，同步概率最低的两个行业分别是：CS电力设备，CS计算机，CS银行。
- ◆ 整体来看，大概有8个行业可以同步概率可以达到60%，而低于50%的行业只有6个。说明多数行业的业绩表现还是和股市表现同步的。

表：行业指数与行业净利润 TTM 环比增速同向变动概率

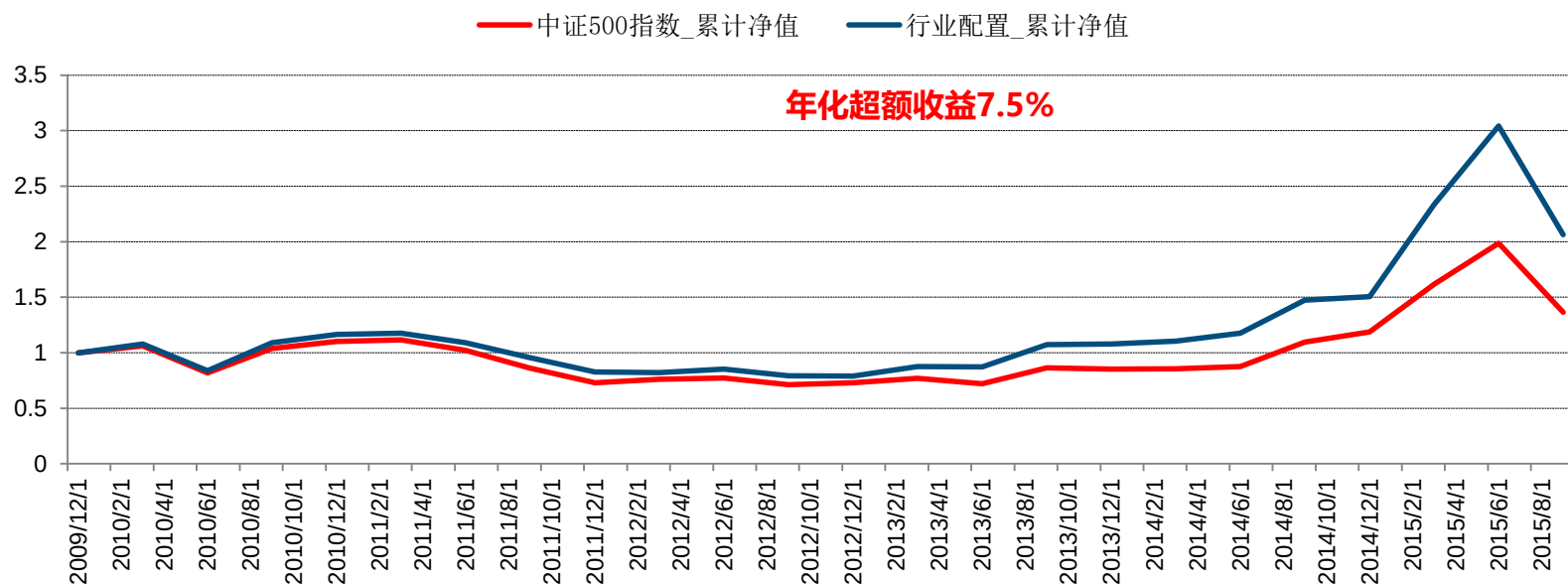
中信一级行业	同向变动概率	中信一级行业	同向变动概率	中信一级行业	同向变动概率
CS煤炭	69.05%	CS基础化工	57.14%	CS轻工制造	50.00%
CS食品饮料	61.90%	CS医药	57.14%	CS国防军工	50.00%
CS石油石化	59.52%	CS钢铁	54.76%	CS综合	50.00%
CS汽车	59.52%	CS建材	54.76%	CS餐饮旅游	47.62%
CS商贸零售	59.52%	CS交通运输	54.76%	CS非银行金融	47.62%
CS家电	59.52%	CS传媒	54.76%	CS房地产	47.62%
CS农林牧渔	59.52%	CS机械	52.38%	CS电力设备	42.86%
CS电子元器件	59.52%	CS纺织服装	52.38%	CS计算机	42.86%
CS有色金属	57.14%	CS通信	52.38%	CS银行	35.71%
CS电力及公用事业	57.14%	CS建筑	50.00%		



基于净利润TTM环比增速做行业配置的历史回测

- ◆ 核心思路：每个季度等权配置净利润TTM环比增速排名前5的行业；
- ◆ 基准指数：中证500指数；
- ◆ 年化超额收益为7.5%

图：基于行业净利润TTM环比增速进行行业配置的历史回测结果



模型建立及结果汇总

- ◆ 模型建立(以农林牧渔行业为例)
- ◆ 行业基本面量化模型结论汇总
- ◆ 最新行业配置建议



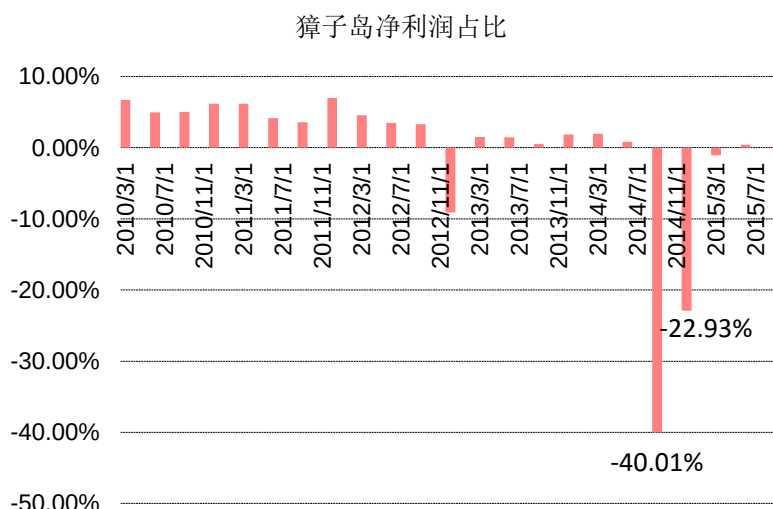
因变量数据预处理 (一)

上市公司财务数据异常

参考行业分析师建议

- ◆ 獐子岛在2014年10月30日发布公告，称受北黄海冷水团的影响，公司扇贝绝收，使得公司2014年三季报业绩亏损约8亿元，占当季度整个行业净利润的比例为-40%，对整个行业净利润造成较大影响；

图：CS牧业和CS农业营业收入占比约为89.96%



图：CS牧业和CS农业净利润占比约为81.85%



因变量数据预处理（二）

上市公司数量变化的影响

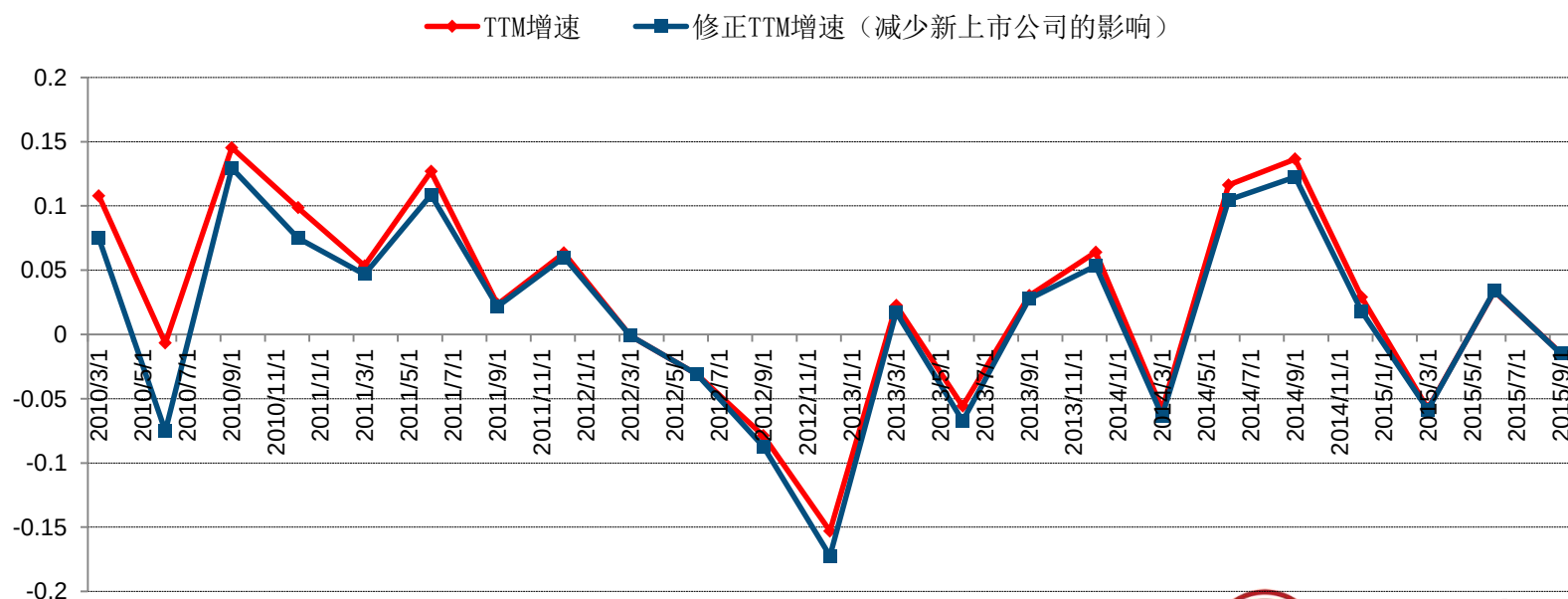
行业净利润TTM环比增速的修正

- ◆ Q1, Q2, Q3, Q4, Q5分别代表连续五个季度行业净利润：

$$netprofit_TTM = ((Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5) / (Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4) - 1) \times 100\%$$

- ◆ 这五个季度期间会有新的上市公司上市，需要排除数量变化的影响

图：行业净利润TTM环比增速修正（上市公司数量的变化）



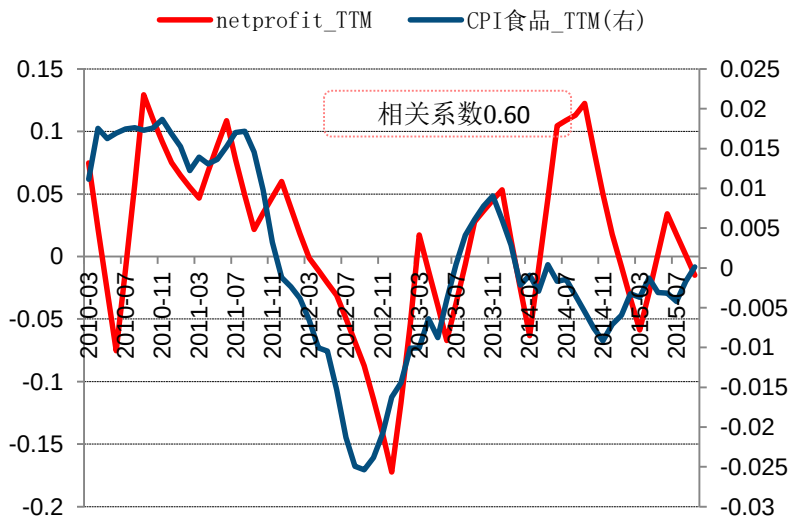
自变量的梳理和量化解析：逻辑链一

农产品价格是影响行业净利润的核心因素

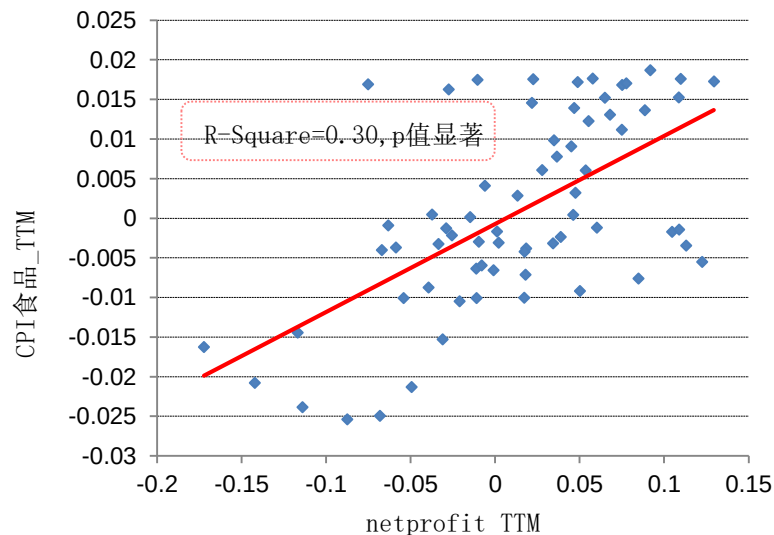
CPI食品是核心变量

- ◆ 净利润增速和CPI食品相关系数达到0.60，正相关性很强；
- ◆ 用CPI食品对净利润增速做单变量回归，回归系数P值为1.27E-6，非常显著，R_square达到了0.30；

图：净利润增速与CPI食品相关系数为0.60



图：单变量回归系数显著，R_square达到0.30



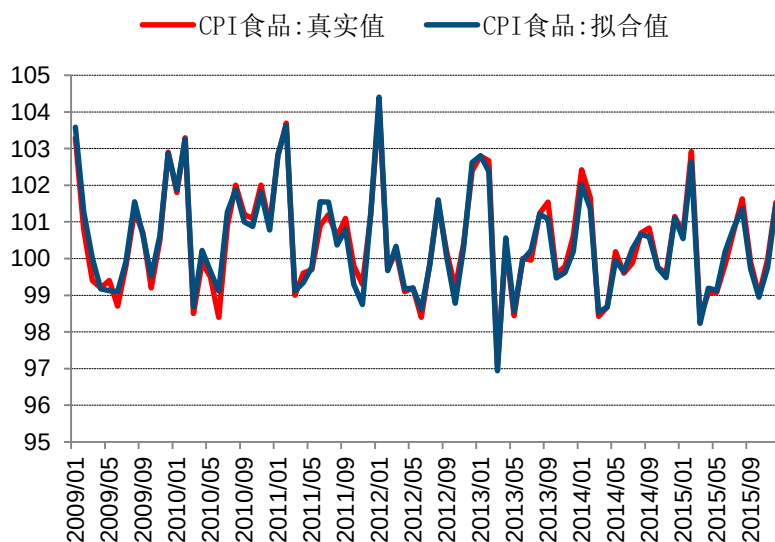
自变量的梳理和量化解析：逻辑链一

农产品价格是影响行业净利润的核心因素

关键子项：粮食、肉禽、水产品

- ◆ CPI食品五个主要子项：粮食、肉禽及其制品、蛋、水产品、鲜菜；
- ◆ 粮食、肉禽和水产品的影响权重之和达到88%；

图：五个子项拟合CPI食品的效果图



图：粮食、肉禽、水产品决定了CPI食品的走势

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 02/14/16 Time: 14:55
Sample: 2009M01 2015M12
Included observations: 84

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.515953	0.017597	29.32078	0.0000
X2	0.171944	0.016096	10.68223	0.0000
X3	0.025863	0.008471	3.053009	0.0031
X4	0.191298	0.016183	11.82073	0.0000
X5	0.093897	0.004192	22.39715	0.0000

R-squared	0.967140	Mean dependent var	100.4499
Adjusted R-squared	0.965476	S.D. dependent var	1.414393
S.E. of regression	0.262804	Akaike info criterion	0.222862
Sum squared resid	5.456207	Schwarz criterion	0.367553
Log likelihood	-4.360194	Hannan-Quinn criter.	0.281027
Durbin-Watson stat	1.167913		



中信建投证券
CHINA SECURITIES

自变量的梳理和量化解析：逻辑链一

农产品价格是影响行业净利润的核心因素

替代变量：食用农产品价格指数

- ◆ 食用农产品价格指数优势：每周发布；
- ◆ CPI粮食、CPI水产品、CPI肉禽及其制品与对应的指数高度正相关；
- ◆ 食用农产品价格指数可以作为替代变量；

表：CPI食品子项与食用农产品价格指数对应关系

CPI食品子项（只考虑前五个重要的）			食用农产品价格指数	
子项名称	更新时间	相关系数	指数名称	更新时间
CPI粮食	每月上旬，公布上月数据	0.70	食用农产品价格指数:粮食类:大米	每周周三，公布上周数据
CPI水产品	每月上旬，公布上月数据	0.50	食用农产品价格指数:水产品类	每周周三，公布上周数据
CPI肉禽及其制品	每月上旬，公布上月数据	0.90	食用农产品价格指数:肉类:猪肉	每周周三，公布上周数据
CPI鲜菜	每月上旬，公布上月数据	0.31	食用农产品价格指数:蔬菜类	每周周三，公布上周数据
CPI蛋	每月上旬，公布上月数据	0.10	食用农产品价格指数:蛋类	每周周三，公布上周数据



自变量的梳理和量化解析：逻辑链二

猪肉链、禽链、饲料链是三大主线

猪肉链：核心逻辑与相关指标

- ◆ **核心逻辑：**1) 猪肉价格与企业盈利水平同向变动；2) 供应量通过影响价格来影响企业盈利；
- ◆ **相关指标：**1) **价格相关：**22个省市仔猪、生猪、猪肉价格，猪粮比价；2) **当前供应量：**生猪定点屠宰企业屠宰量；3) **未来供应量：**能繁母猪存栏量；

表：猪肉链关键指标的详细说明

子板块名称	变量类型	变量名称	数据来源	更新频率	更新时间	与企业盈利水平关系 (直观逻辑)
猪肉链	价格	22个省市仔猪价格	中国畜牧业信息网	周	每周周五	正相关
		22个省市生猪价格	中国畜牧业信息网	周	每周周五	正相关
		22个省市猪肉价格	中国畜牧业信息网	周	每周周五	正相关
		22个省市猪粮比价	中国畜牧业信息网	周	每周周五	正相关
	当前供应量	生猪定点屠宰企业屠宰量	商务部	月	每月上旬	负相关
	未来供应量	能繁母猪存栏量	中国政府网	月	每月中旬	负相关



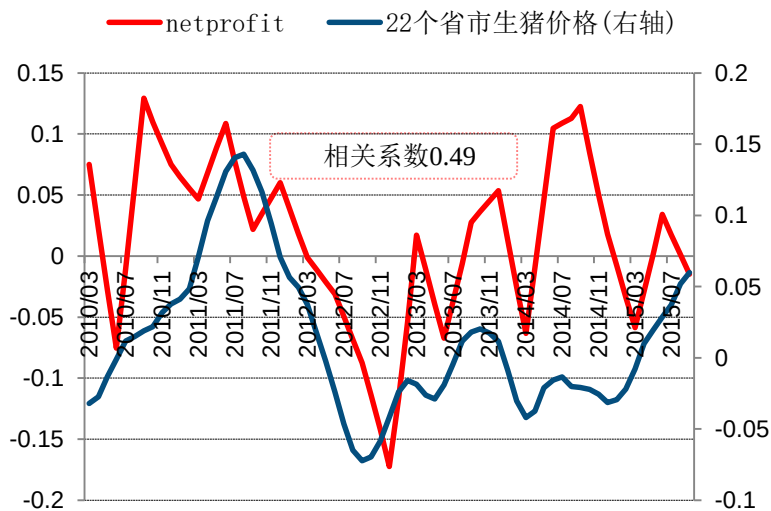
自变量的梳理和量化解析：逻辑链二

猪肉链、禽链、饲料链是三大主线

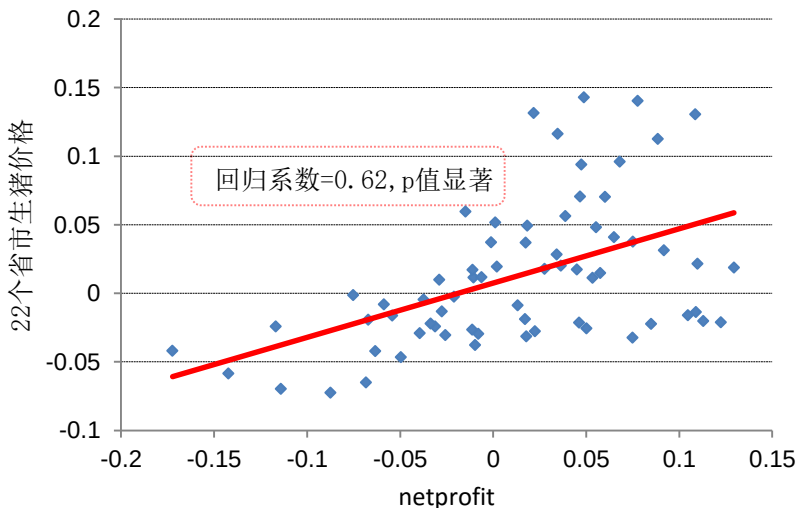
猪肉链：逻辑的统计验证

- ◆ **核心逻辑：**猪肉价格提升会带来行业盈利水平的改善；
- ◆ **相关指标：**行业净利润netprofit，22个省市生猪价格（均经过TTM同比处理）；
- ◆ **统计验证：**两者相关系数达到0.49，用22个省市生猪价格做单变量回归，回归系数为0.62，P值为1.00E-04，通过显著性检验；

图：22省市生猪价格与净利润相关系数达到0.49



图：22省市生猪价格作为单变量回归通过显著性检验



自变量的梳理和量化解析：逻辑链二

猪肉链、禽链、饲料链是三大主线

猪肉链：验证结果汇总

- ◆ **相关系数：**这些变量和净利润TTM增速相关性和直观逻辑上的判断一致；
- ◆ **单变量回归：**所有指标的单变量回归系数方向与逻辑推断一致，且P值通过显著性检验；
- ◆ **领先期数：**能繁母猪的存栏量具有6~12期的领先期，其他变量领先期不明显；

表：猪肉链关键指标的显著性检验

变量名称	与净利润相关关系 (直观逻辑)	领先期	相关系数	单变量回归 系数	P值	R_square	逻辑关系 是否显著
22个省市仔猪价格	正相关	0~2期	0.49	0.62	1.00E-04	0.22	是
22个省市生猪价格	正相关	0~2期	0.32	0.28	7.70E-03	0.10	是
22个省市猪肉价格	正相关	0~2期	0.47	0.72	1.00E-04	0.22	是
22个省市猪粮比价	正相关	0~2期	0.46	0.70	1.00E-04	0.21	是
生猪定点屠宰企业屠宰量	负相关	0~2期	-0.34	-1.14	5.60E-03	0.11	是
能繁母猪存栏量	负相关	领先6~12期	-0.22	-2.14	5.10E-03	0.13	是



自变量的梳理和量化解析：逻辑链二

猪肉链、禽链、饲料链是三大主线

禽链：核心逻辑与相关指标

- ◆ **核心逻辑：**1) 白羽鸡鸡肉价格上升会带来盈利的改善；2) 鸡饲料价格上升带来企业成本的上升，降低盈利水平；
- ◆ **相关指标：**1) **价格相关：**白羽肉鸡价格、白条鸡价格、肉鸡苗价格；2) **成本相关：**肉鸡配合料价格；3) **数量相关：**活家禽出口数量；

表：禽链关键指标的详细说明

子板块名称	变量类型	变量名称	数据来源	更新频率	更新时间	与企业盈利水平关系 (直观逻辑)
禽链	价格	主产区平均价:白羽肉鸡	博亚和讯	周	每周周五	正相关
		主产区平均价:白条鸡	博亚和讯	周	每周周五	正相关
		主产区平均价:肉鸡苗	博亚和讯	周	每周周五	正相关
	成本	平均价:肉鸡配合料	博亚和讯	周	每周周五	负相关
	出口量	出口数量: 活家禽	海关总署	月	每月月末	正相关



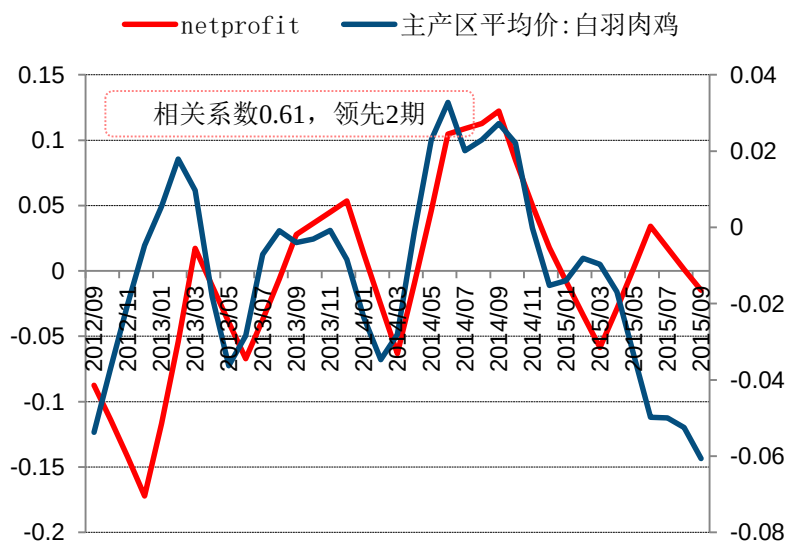
自变量的梳理和量化解析：逻辑链二

猪肉链、禽链、饲料链是三大主线

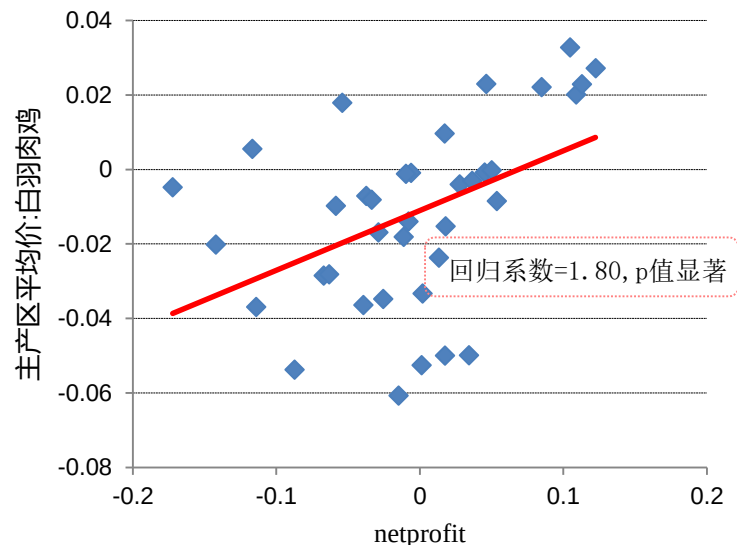
禽链：逻辑的统计验证

- ◆ 逻辑举例：白羽鸡鸡肉价格上升会带来盈利的改善；
- ◆ 相关指标：行业净利润netprofit, 白羽鸡价格（均经过TTM同比处理）；
- ◆ 统计验证：两者相关系数达到0.61，用白羽鸡鸡肉价格做单变量回归，回归系数为1.80，P值为9.37E-05，通过显著性检验；

图：白羽鸡鸡肉价格与净利润相关系数达到0.61



图：白羽鸡鸡肉价格作为单变量回归通过显著性检验



中信建投证券
CHINA SECURITIES

自变量的梳理和量化解析：逻辑链二

猪肉链、禽链、饲料链是三大主线

禽链：验证结果汇总

- ◆ **相关系数**：除了活禽出口数量之外，这些变量和净利润TTM增速相关性和直观逻辑上的判断一致；
- ◆ **单变量回归**：所有指标的单变量回归系数方向与逻辑推断一致，且P值通过显著性检验；
- ◆ **领先期数**：价格变量均有1~2期的领先期；

表：禽链关键指标的显著性检验

变量名称	与净利润相关关系 (直观逻辑上)	领先期	相关系数	单变量回归 系数	P值	R_square	逻辑关系 是否显著
主产区平均价:白羽肉鸡	正相关	领先1~2期	0.61	1.80	1.00E-04	0.37	是
主产区平均价:白条鸡	正相关	领先1~2期	0.62	2.15	5.41E-06	0.47	是
主产区平均价:肉鸡苗	正相关	领先1~2期	0.68	0.31	1.37E-05	0.44	是
平均价:肉鸡配合料	负相关	领先1~2期	-0.33	-2.55	3.85E-02	0.12	是
出口数量: 活家禽	正相关	同期	-0.47	-0.59	5.60E-03	0.39	否



自变量的梳理和量化解析：逻辑链二

猪肉链、禽链、饲料链是三大主线

饲料链：核心逻辑与相关指标

- ◆ **核心逻辑：**1) 玉米、豆粕成本是影响饲料价格的主要因素；2) 饲料价格与饲料子行业的毛利率负相关；
- ◆ **相关指标：**1) **成本相关：**玉米现货价、豆粕现货价；2) **价格相关：**育肥猪配合饲料价格、肉鸡配合饲料价格；

表：饲料链关键指标的详细说明

子板块名称	变量类型	变量名称	数据来源	更新频率	更新时间	主要逻辑
饲料链	成本	玉米现货价	农业部	日	每天公布	影响饲料价格
		豆粕现货价	农业部	日	每天公布	影响饲料价格
	饲料价格	肉鸡配合饲料价格	博亚和讯	周	每周周五	影响行业毛利率
		育肥猪配合饲料价格	博亚和讯	周	每周周五	影响行业毛利率

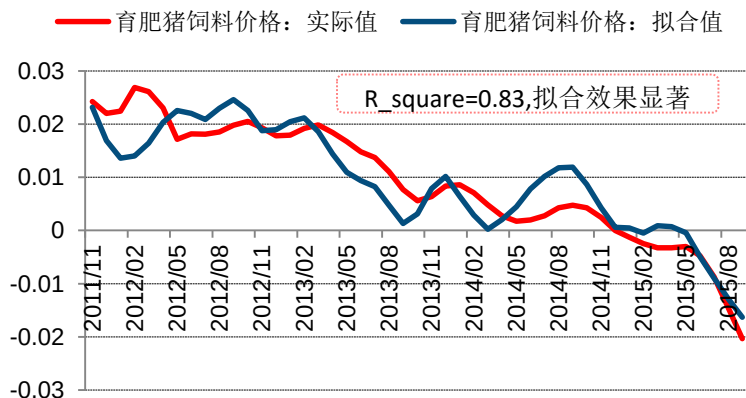


自变量的梳理和量化解析：逻辑链二

猪肉链、禽链、饲料链是三大主线

饲料链：逻辑的统计验证

图：肉鸡饲料价格拟合值 $R_square=0.83$,效果显著



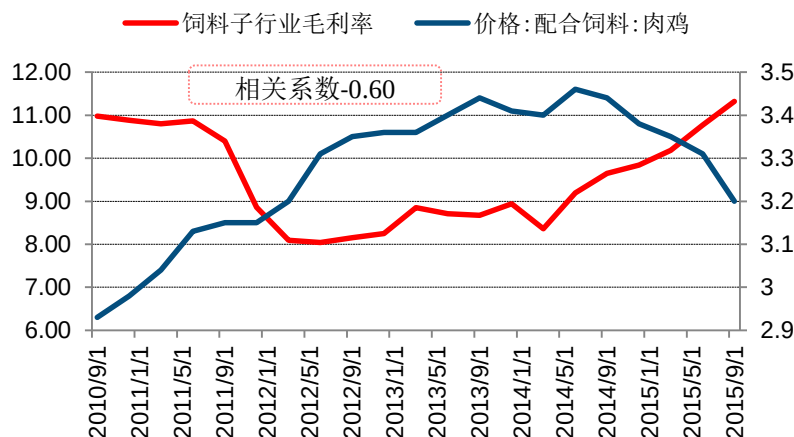
图：豆粕价格和玉米价格回归系数均通过显著性检验

Dependent Variable: SERIES01
Method: Least Squares
Date: 02/17/16 Time: 00:18
Sample: 1 47
Included observations: 47

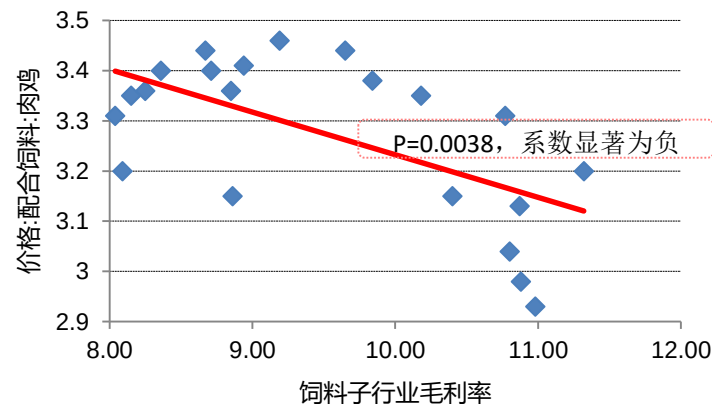
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.006252	0.000496	12.60680	0.0000
SERIES03	0.271636	0.030230	8.985629	0.0000
SERIES04	0.133603	0.010421	12.82030	0.0000

R-squared	0.837465	Mean dependent var	0.007345
Adjusted R-squared	0.830077	S.D. dependent var	0.007766
S.E. of regression	0.003201	Akaike info criterion	-8.588851
Sum squared resid	0.000451	Schwarz criterion	-8.470757
Log likelihood	204.8380	Hannan-Quinn criter.	-8.544411
F-statistic	113.3551	Durbin-Watson stat	0.219412
Prob(F-statistic)	0.000000		

图：育肥猪饲料价格与饲料行业毛利率显著负相关



图：育肥猪饲料价格作为单变量回归通过显著性检验



中信建投证券
CHINA SECURITIES

建立模型变量备选库

变量重要性	变量归类	变量名称	数据来源	更新频率	更新时间
核心变量	CPI相关	食用农产品价格指数:粮食类:大米	商务部	周	每周周二
		食用农产品价格指数:水产品类	商务部	周	每周周二
		食用农产品价格指数:肉类:猪肉	商务部	周	每周周二
		食用农产品价格指数:蔬菜类	商务部	周	每周周二
		食用农产品价格指数:蛋类	商务部	周	每周周二
	猪肉链	22个省市仔猪价格	中国畜牧业信息网	周	每周周五
		22个省市生猪价格	中国畜牧业信息网	周	每周周五
		22个省市猪肉价格	中国畜牧业信息网	周	每周周五
		22个省市猪粮比价	中国畜牧业信息网	周	每周周五
		生猪定点屠宰企业屠宰量	商务部	月	每月上旬
	禽链	能繁母猪存栏量	中国政府网	月	每月中旬
		主产区平均价:白羽肉鸡	博亚和讯	周	每周周五
		主产区平均价:白条鸡	博亚和讯	周	每周周五
		主产区平均价:肉鸡苗	博亚和讯	周	每周周五
		平均价:肉鸡配合料	博亚和讯	周	每周周五
	饲料链	出口数量:活家禽	海关总署	月	每月月末
		玉米现货价	农业部	日	每天公布
		豆粕现货价	农业部	日	每天公布
		肉鸡配合饲料价格	博亚和讯	周	每周周五
		育肥猪配合饲料价格	博亚和讯	周	每周周五
其他变量	产量相关	产量:大米:当月值	国家统计局	月	每月中旬
		产量:小麦粉:当月值	国家统计局	月	每月中旬
		产量:成品糖:当月值	国家统计局	月	每月中旬
		产量:饲料:当月值	国家统计局	月	每月中旬
		产量:配合饲料:当月值	国家统计局	月	每月中旬
	进出口相关	产量:混合饲料:当月值	国家统计局	月	每月中旬
		USAD供需报告:中国主要农产品进出口量(小麦、玉米、大米、粗粮、棉花、大豆、豆粕等)	美国农业部	月	每月上旬
	宏观变量	宏观经济景气指数:一致指数	国家统计局	月	每月下旬
		宏观经济景气指数:先行指数	国家统计局	月	每月下旬
		PMI	国家统计局	月	每月月初
		消费者信心指数:月	国家统计局	月	每月下旬
		消费者预期指数:月	国家统计局	月	每月下旬



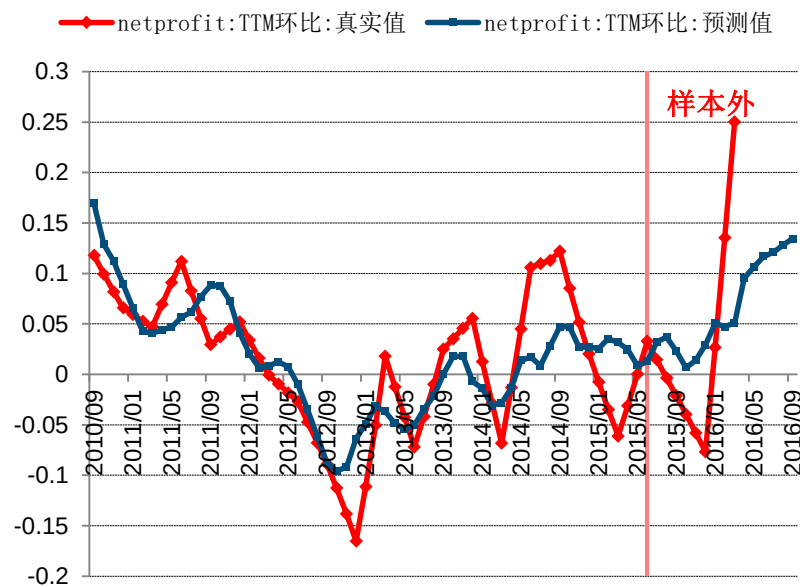
建立行业净利润增速预测模型

◆ 农林牧渔行业净利润增速预测模型

$$netprofit = 0.0036 + 0.417 * x10(-2) + 0.169 * x16(-1) - 0.918 * x13(-6) + 2.796 * x31(-3)$$

注:其中, X10: 22省市猪肉价格, X13: 能繁母猪存栏量, X16: 肉苗鸡价格, X31: 宏观景气指数, 括号内负数代表领先期数, 变量均为TTM环比数据

图：农林牧渔行业净利润模型拟合效果



图：农林牧渔行业净利润模型回归结果

Dependent Variable: NETPROFIT1
Method: Least Squares
Date: 02/18/16 Time: 10:07
Sample (adjusted): 2010M09 2015M06
Included observations: 58 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X10(-2)	0.416754	0.134010	3.109882	0.0030
X16(-1)	0.169298	0.030738	5.507748	0.0000
X13(-6)	-0.917716	0.545203	-1.683254	0.0982
X31(-3)	2.795594	2.073887	1.347997	0.1834
C	0.003556	0.007853	0.452895	0.6525
R-squared	0.615533	Mean dependent var	0.013860	
Adjusted R-squared	0.586516	S.D. dependent var	0.068595	
S.E. of regression	0.044109	Akaike info criterion	-3.322058	
Sum squared resid	0.103116	Schwarz criterion	-3.144433	
Log likelihood	101.3397	Hannan-Quinn criter.	-3.252869	
F-statistic	21.21325	Durbin-Watson stat	0.451536	
Prob(F-statistic)	0.000000			



模型结论

- ◆ 将历史上农林牧渔行业的净利润TTM环比增速按照3分位数从小到大分为三个档位：
衰退期，平稳期，景气期；
- ◆ 历史检验结果显示，我们模型判断档位的准确概率达到67.2%；
- ◆ 2016整个第三季度农林牧渔行业的业绩增速表现将会处于历史水平的“景气期”。

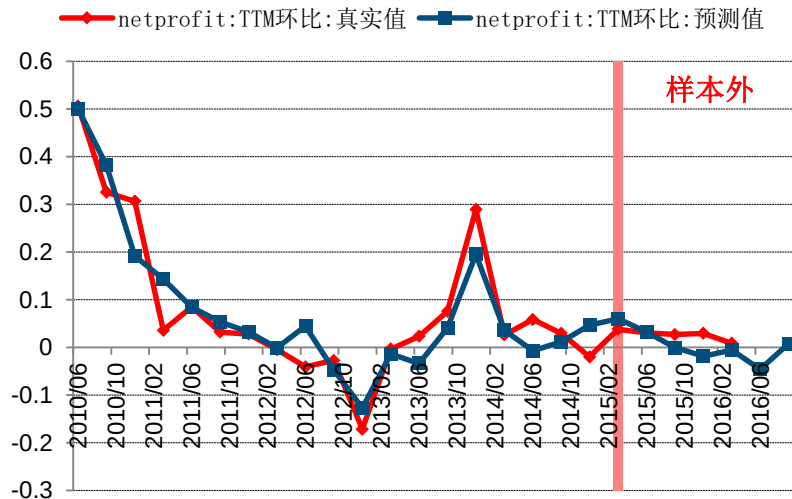
表：农林牧渔行业净利润增速档位判断结果汇总

	2010/09	2010/10	2010/11	2010/12	2011/01	2011/02	2011/03	2011/04	2011/05	2011/06	2011/07	2011/08
实际档位	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气
预测档位	景气	景气	景气	景气	景气	平稳	平稳	平稳	景气	景气	景气	景气
	2011/09	2011/10	2011/11	2011/12	2012/01	2012/02	2012/03	2012/04	2012/05	2012/06	2012/07	2012/08
实际档位	平稳	平稳	景气	景气	平稳	平稳	平稳	平稳	衰退	衰退	衰退	衰退
预测档位	景气	景气	景气	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳	衰退	衰退
	2012/09	2012/10	2012/11	2012/12	2013/01	2013/02	2013/03	2013/04	2013/05	2013/06	2013/07	2013/08
实际档位	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	平稳	衰退	衰退	衰退	衰退	平稳
预测档位	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退
	2013/09	2013/10	2013/11	2013/12	2014/01	2014/02	2014/03	2014/04	2014/05	2014/06	2014/07	2014/08
实际档位	平稳	平稳	平稳	景气	平稳	衰退	衰退	平稳	景气	景气	景气	景气
预测档位	平稳	平稳	平稳	平稳	衰退	衰退	衰退	衰退	平稳	平稳	平稳	平稳
	2014/09	2014/10	2014/11	2014/12	2015/01	2015/02	2015/03	2015/04	2015/05	2015/06	2015/07	2015/08
实际档位	景气	景气	景气	平稳	平稳	衰退	衰退	衰退	平稳	平稳	平稳	平稳
预测档位	景气	景气	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳
	2015/09	2015/10	2015/11	2015/12	2016/01	2016/02	2016/03	2016/04	2016/05	2016/06	2016/07	2016/08
实际档位	衰退	平稳	平稳	平稳	景气	景气	景气					
预测档位	平稳	平稳	平稳	平稳	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气
	2016/09	2016/10	2016/11	2016/12	2017/01	2017/02	2017/03	2017/04	2017/05	2017/06	2017/07	2017/08
实际档位												
预测档位	景气											

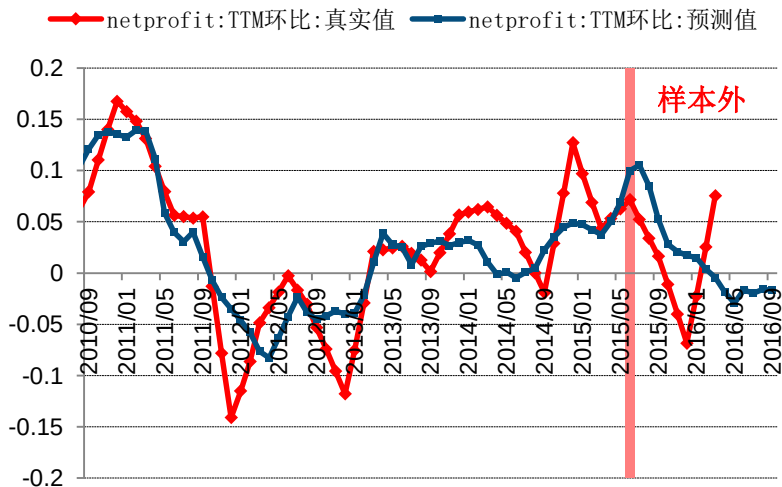


结果汇总(一)

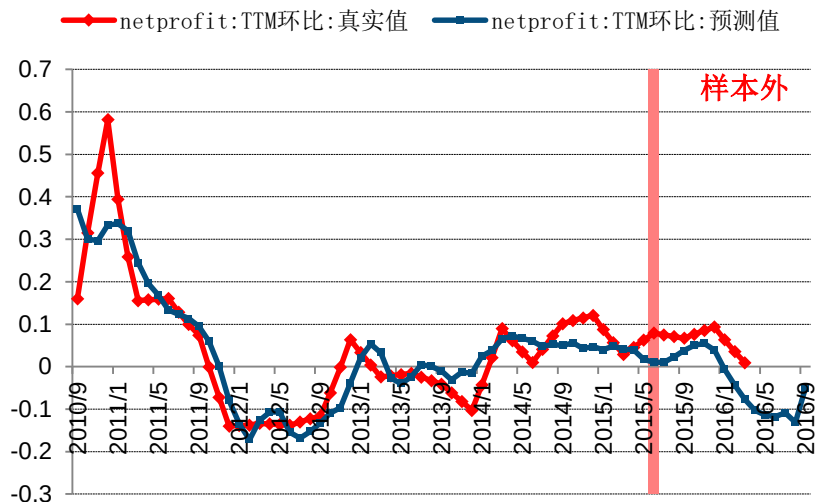
图：CS电子元器件净利润增速预测模型结果



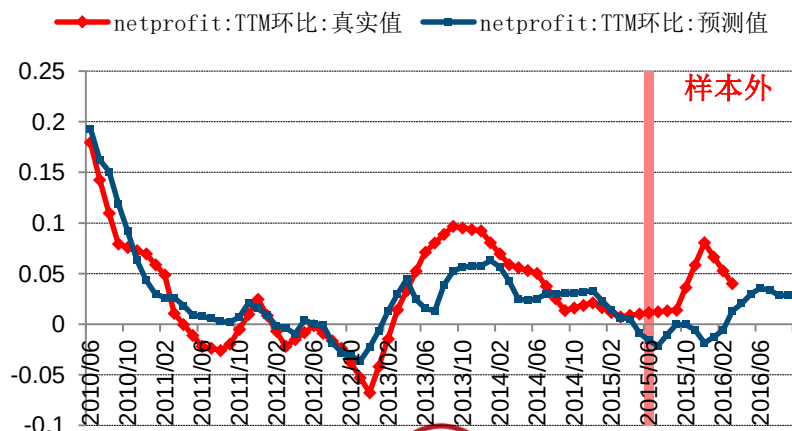
图：CS纺织服装净利润增速预测模型结果



图：CS基础化工净利润增速预测模型结果



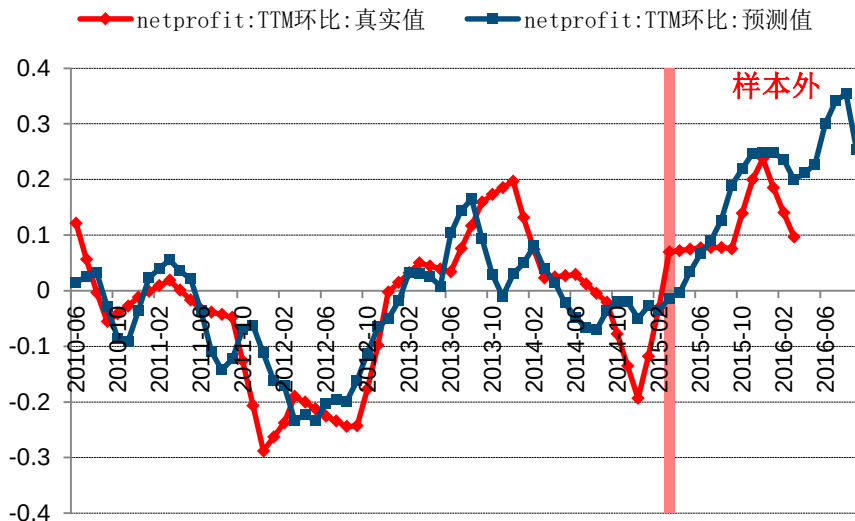
图：CS汽车净利润增速预测模型结果



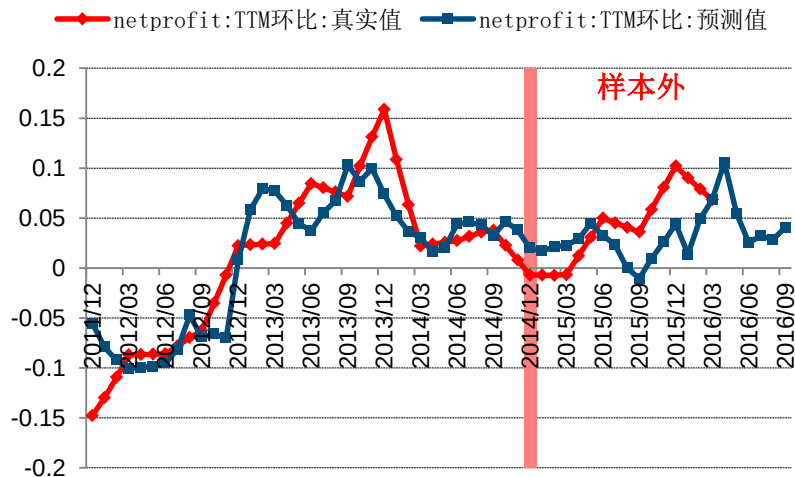
中信建投证券
CHINA SECURITIES

结果汇总(二)

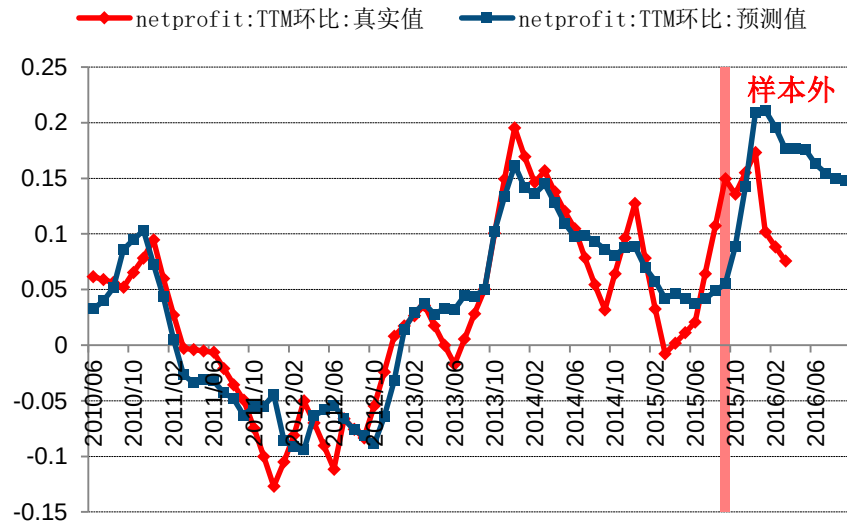
图：CS轻工制造净利润增速预测模型结果



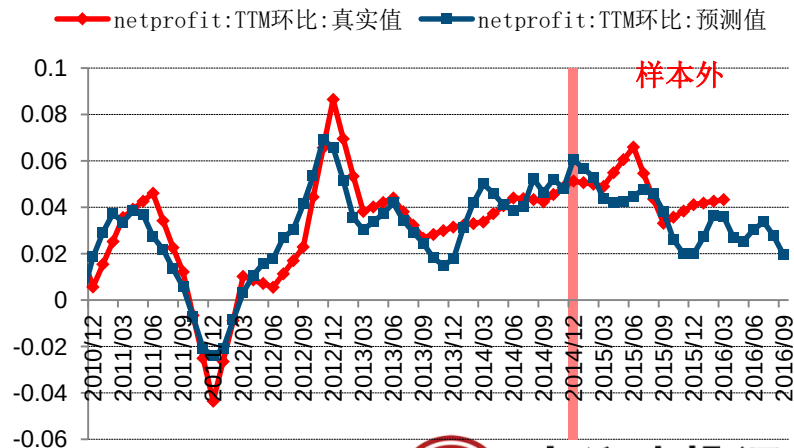
图：CS电力设备净利润增速预测模型结果



图：CS通信净利润增速预测模型结果



图：CS医药净利润增速预测模型结果



中信建投证券
CHINA SECURITIES

最新行业配置建议：轻工制造、通信以及农林牧渔

- ◆ 在已经做出来的9个行业的净利润增速预测模型基础上，我们预测**2016年三季度**，**CS轻工制造、CS通信以及CS农林牧渔**行业业绩将维持高速增长，建议行业配置时优先考虑这几个行业；

图：行业净利润TTM环比增速预测结果汇总(9个行业)

行业名称	预测值：netprofit:TTM环比:2016Q2	预测值：netprofit:TTM环比:2016Q3
CS轻工制造	29.98%	25.29%
CS通信	16.27%	14.82%
CS农林牧渔	11.66%	13.45%
CS电力设备	2.52%	4.04%
CS汽车	3.56%	2.85%
CS医药	3.04%	1.94%
CS电子元器件	-4.59%	0.78%
CS纺织服装	-1.64%	-1.68%
CS基础化工	-11.79%	-5.09%



欢迎扫描二维码，持续关注更多精彩研究成果！



敬请关注《中信建投金融工程研究》公众号！



段伟良



欢迎加入中信建投金融工程专业客户群讨论！



中信建投证券
CHINA SECURITIES